(3) $\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}},$ அடுக்குச் சார்பு விதியின்படி

(4) $\frac{d}{dx}\left(x^{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1},$ அடுக்குச் சார்பு விதியின்படி

(5) $\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{2}{3}}\right) = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3}x^{\frac{-1}{3}}, (x \neq 0),$ அடுக்குச் சார்பு விதியின்படி

(6) $\frac{d}{dx}(100x^9) = 100\frac{d}{dx}(x^9) = 100 \times 9x^{9-1} = 900x^8$ தேற்றம் 10.6-ன் படி

(3) மடக்கைச் சார்பின் வகைக்கெழு

x-ன் இயற்கை மடக்கையை $\log_e x$ அல்லது $\log x$ அல்லது $ln\ x$ என எழுதலாம்

$y = f(x) = \log x$ என்க.

இப்போது $f(x+\Delta x) = \log(x+\Delta x)$ மற்றும்

$f(x+\Delta x) - f(x) = \log(x+\Delta x) - \log x$

$= \log\left(\frac{x+\Delta x}{x}\right)$

$= \log\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)$

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \frac{\log\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{\log(1+\alpha k)}{\alpha} = k\lim_{\alpha\to 0}\frac{\log(1+k\alpha)}{k\alpha} = k$$ என நாம் அறிவோம்

எனவே, $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\log\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x} = \frac{1}{x}$

அதாவது, $\boxed{\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x}}$

கிளைத்தேற்றம் 10.3

$y = f(x) = \log_a x$ எனில், $f'(x) = \frac{1}{(\log a)x}$ ஆகும்.

$f(x) = \log_a x = \log_a e \times \log_e x = (\log_a e)\log x$

எனவே, $\frac{d}{dx}(f(x)) = \frac{d}{dx}(\log_a e \times \log x)$